

策略报告

一、项目目标

基于日频股票数据，构建深度学习模型预测股票未来5日收益，并在此基础上构建指数增强策略。
数据字段包括：开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、行业等。

二、数据与样本划分

1. 数据频率：日频
2. 股票范围：全样本股票
3. 标签定义：未来5日收益
4. 样本划分：
5. 滚动窗口

- 窗口1

- 训练集：2019-01-01 至 2020-12-31
- 验证集：2021-01-01 至 2021-12-31
- 测试集：2022-01-01 至 2022-12-31

- 窗口2

- 训练集：2020-01-01 至 2021-12-31
- 验证集：2022-01-01 至 2022-12-31
- 测试集：2023-01-01 至 2023-12-31

三、特征工程

本项目使用基于OHLCV与行业信息构造的日频因子，构造了三组特征集：

1. gp1：截面因子

- 收益类因子：如日内收益、过去N日收益、隔夜跳空、全日收益
- K线结构类因子：如振幅、上下影线比例、实体比例、收盘位置
- 价量类因子：如成交量/成交额对数、收益与成交量交互
- 行业相对类因子：如行业内中性化收益、行业内成交额偏离
- 排序类因子：如当日横截面排序因子

2. gp2：截面因子+行业哑变量

3. gp3：截面因子+Alpha191部分因子+行业哑变量

因子具体逻辑在因子说明文档中详细说明。

构造截面因子的思路是使用过去一段时间的因子序列作为输入，不在因子工程阶段手工引入长窗口统计，更长记忆交给模型去学习。

因子筛选方法：

- 对候选因子计算单因子2019-01-01 至 2020-12-31年 RankIC
- 截面因子删除 $\text{abs}(\text{RankIC}) < 0.003$ 的因子，Alpha191新增因子删除 $\text{abs}(\text{RankIC}) < 0.01$ 的因子
- 由于数据时间跨度较短，因此超过30日空值的因子也直接剔除

四、模型设计

1. 模型类型：GRU / BiGRU
2. 特征集：gp1 / gp2 / gp3
3. 特征标准化：train / cross
4. 标签标准化：raw / normalize / ind
5. 输入形式：对每只股票按交易日排序后，使用滑动窗口构造样本。每个样本输入为过去 20 个交易日的因子序列，单个样本张量维度为 $(20, F)$ ，其中 F 为特征数；全体样本堆叠后得到模型输入张量 x ，其维度为 $(N, 20, F)$ ，标签张量 y 的维度为 $(N,)$ 。
6. 输出：个股未来5日收益预测值
7. 超参数：
 - hidden size：搜索[32, 64]
 - batch size：1024
 - learning rate： $2.5e-4$
 - epoch：20
 - patience=5
 - drpt_rate = 0.1
8. 模型选择方式：
 - 由于时间有限，对于单个模型，仅对在hidden size进行了搜索，验证集上比较hidden size,选择验证集表现最优的模型。遍历不同的模型类型、特征集、特征标准化方式、标签标准化方式，共36种结果。

五、训练方式

1. 训练方式：滚动训练 / 滚动验证，每一年更新一次模型
2. 本项目采用 Adam 作为优化器，因为Adam 能够根据梯度的一阶和二阶统计量自适应调整学习率，适合用于 GRU 这类时序神经网络模型的参数优化。

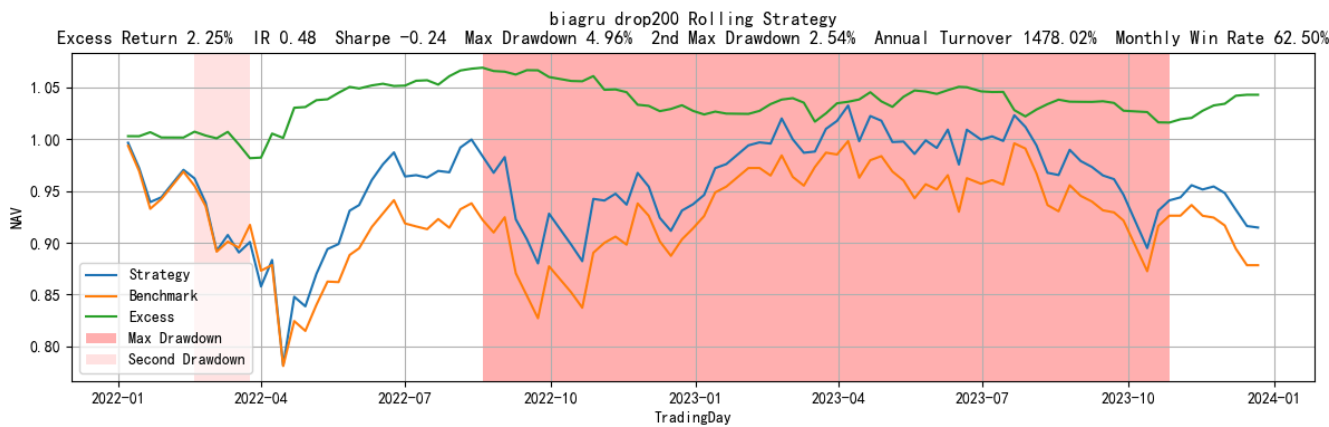
六、策略回测

1. 调仓频率：周度调仓

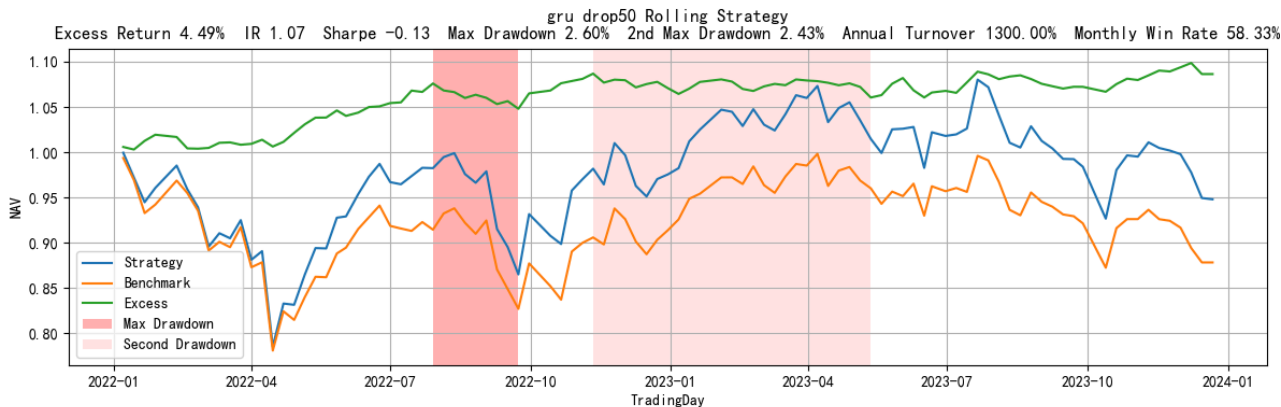
- 2. 选股方式：按模型预测值排序，使用每周最后一个交易日的信号，剔除下一个交易日停牌股票，以次日收盘价买入前200只股票
- 3. 权重方式：等权配置
- 4. 基准：全样本股票等权组合
- 5. 交易成本：双边0.3%
- 6. 回测结果

年化超额为正的模型净值曲线图如下，包含年华超额收益，夏普，最大回撤（深红色区域），次大回测（浅红色区域），年华换手（单边），月度胜率：

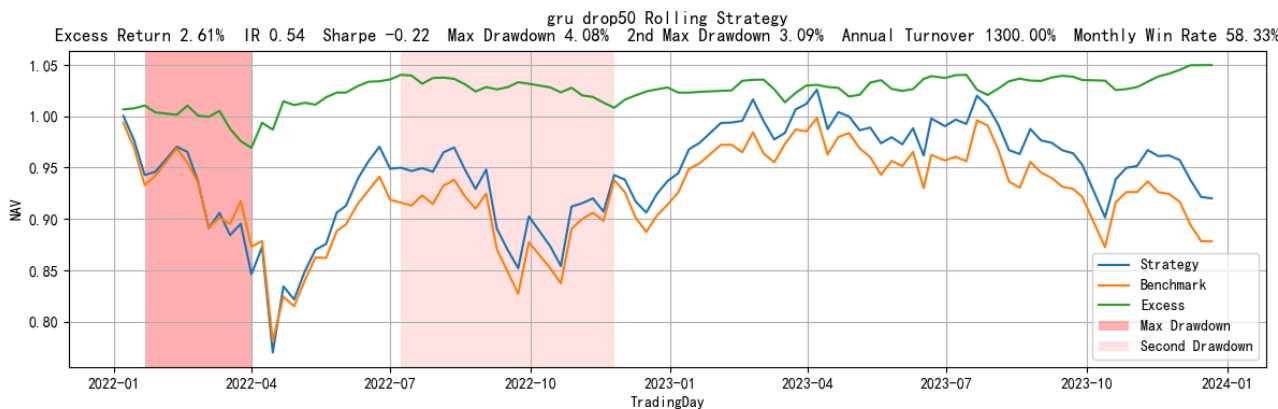
- 不限换手
 - BiAGRU+gp3+train+ind



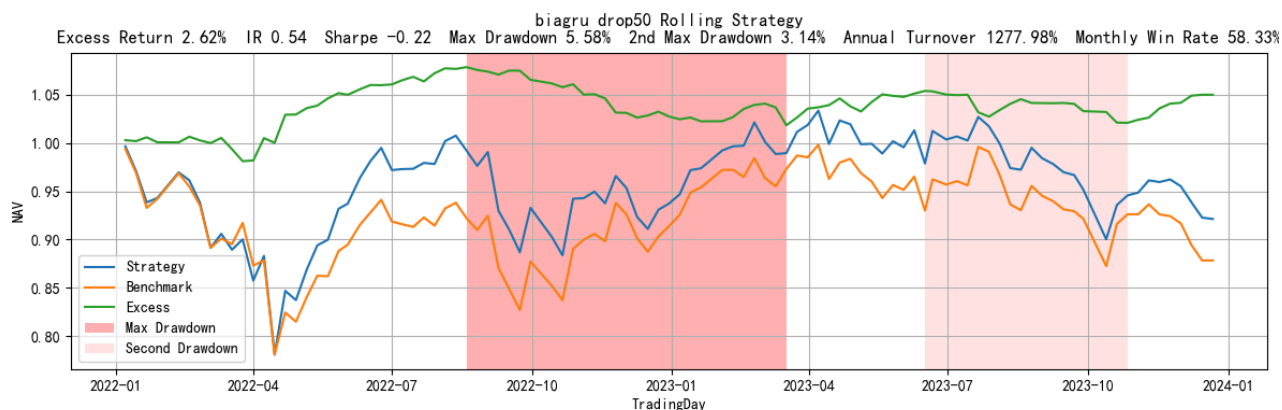
- 限单次换手单边25%
 - GRU+gp1+train+raw



- GRU+gp3+train+ind

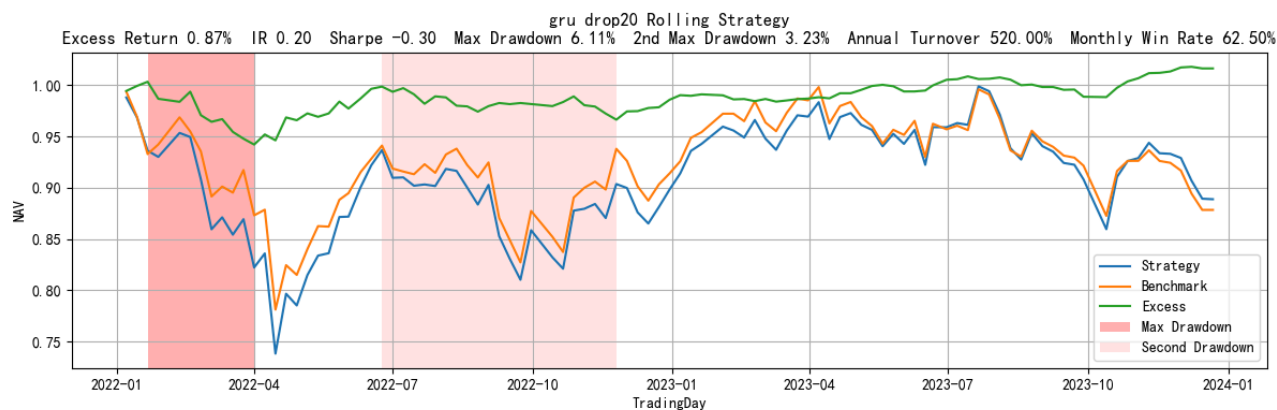


- BiAGRU+gp3+train+ind

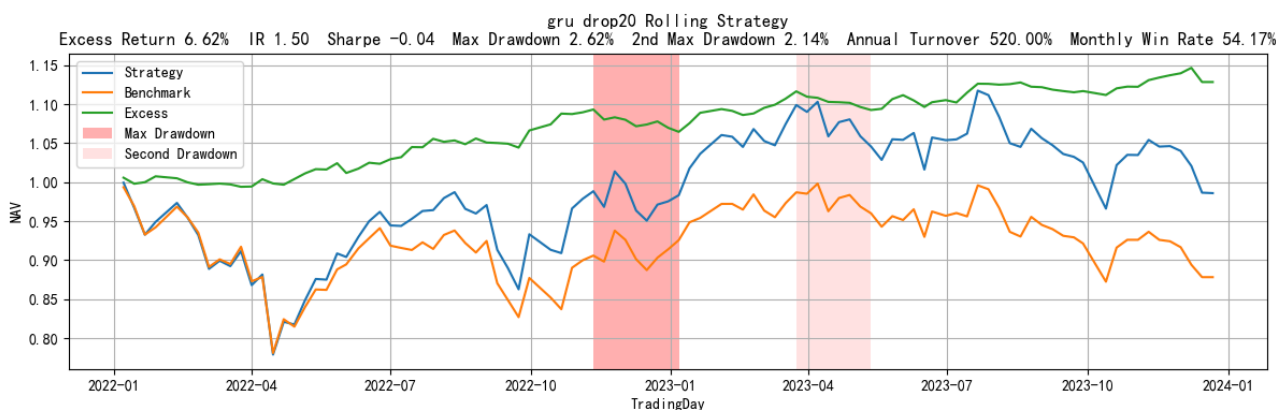


- 限单次换手单边10%

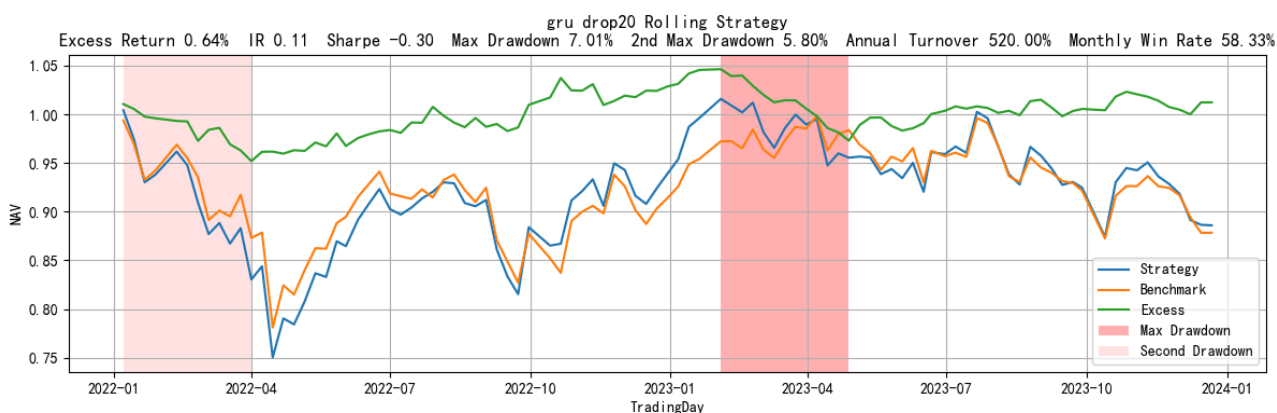
- GRU+gp1+cross+normalize



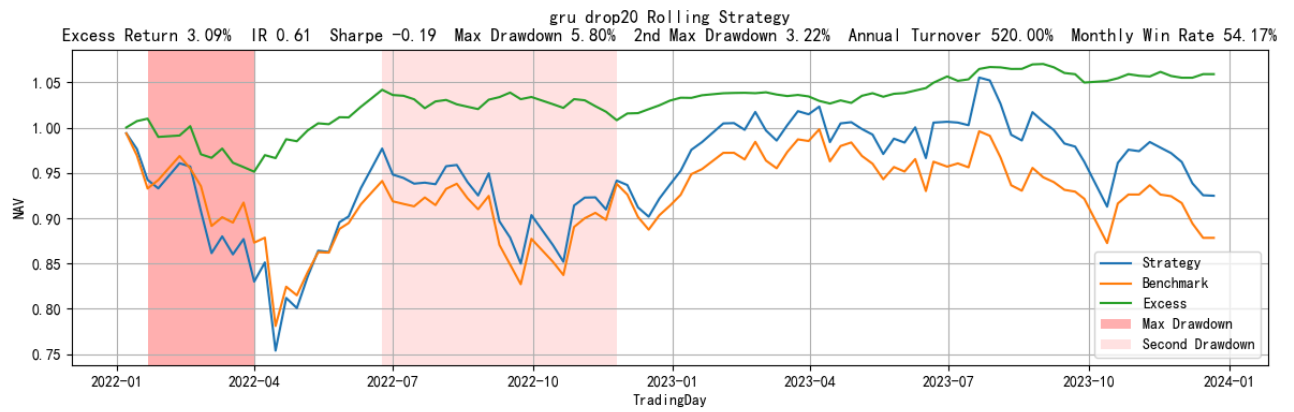
- GRU+gp1+train+raw



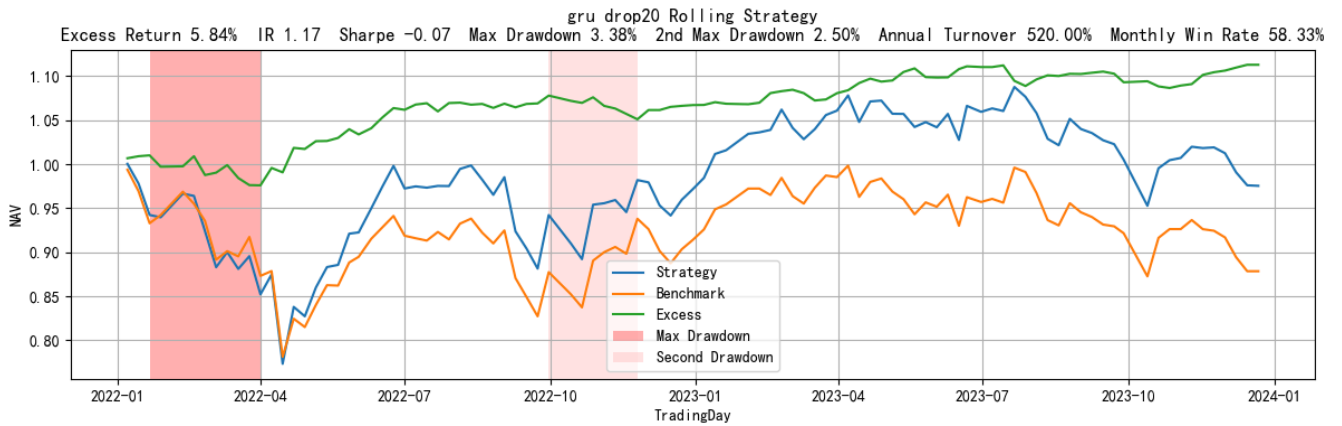
- GRU+gp2+train+raw



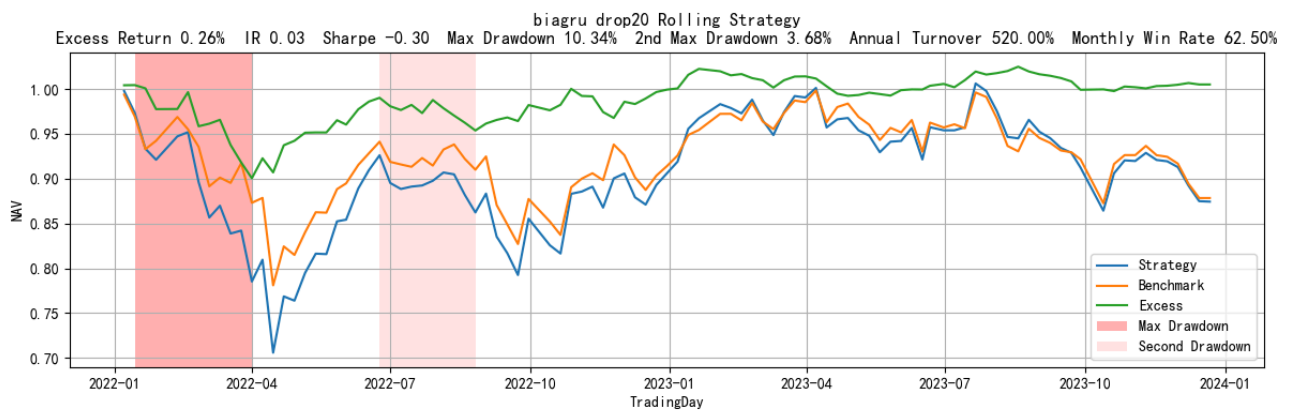
- GRU+gp3+cross+ind



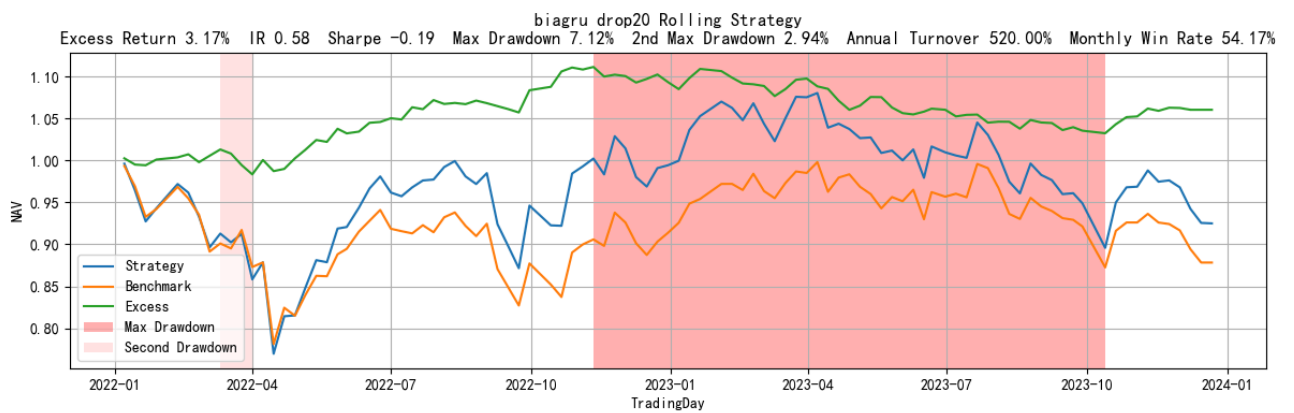
GRU+gp3+train+ind



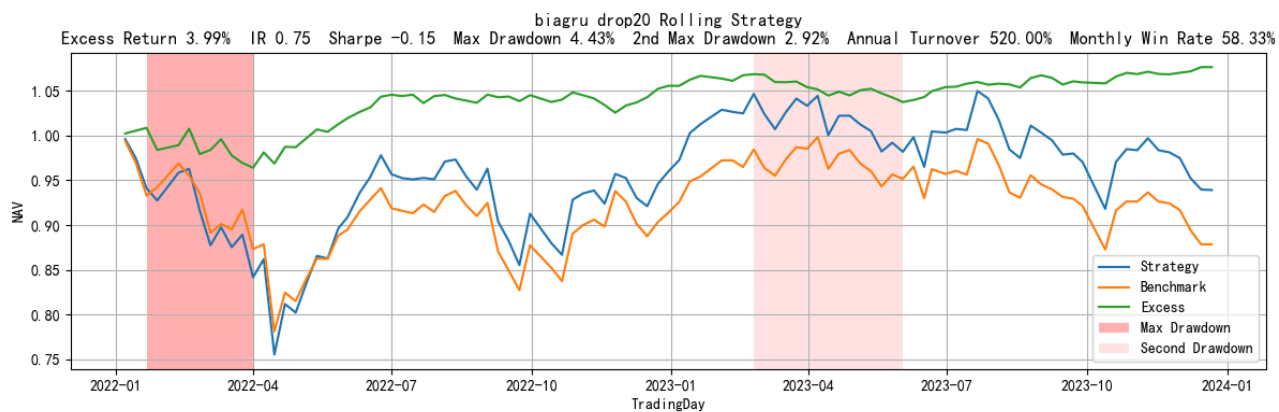
BiAGRU+gp1+train+ind



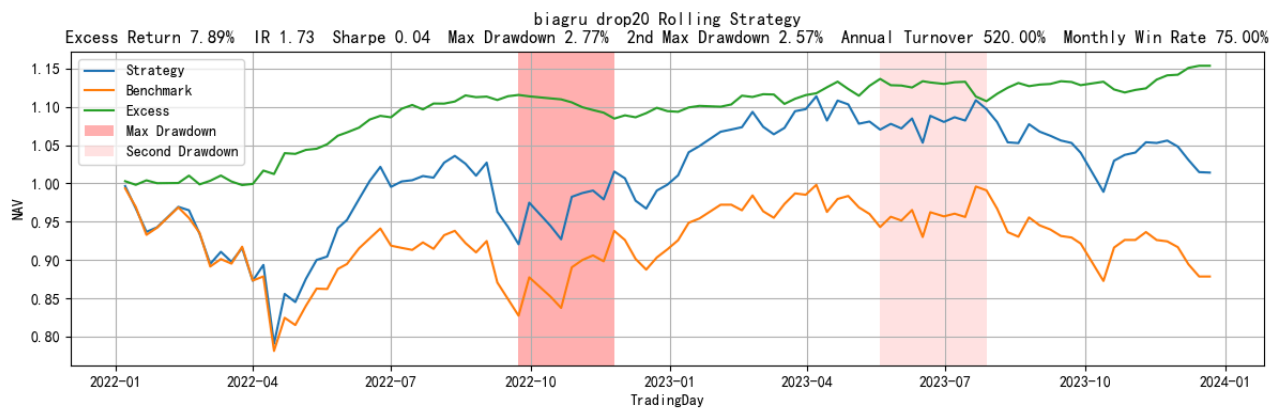
BiAGRU+gp1+train+raw



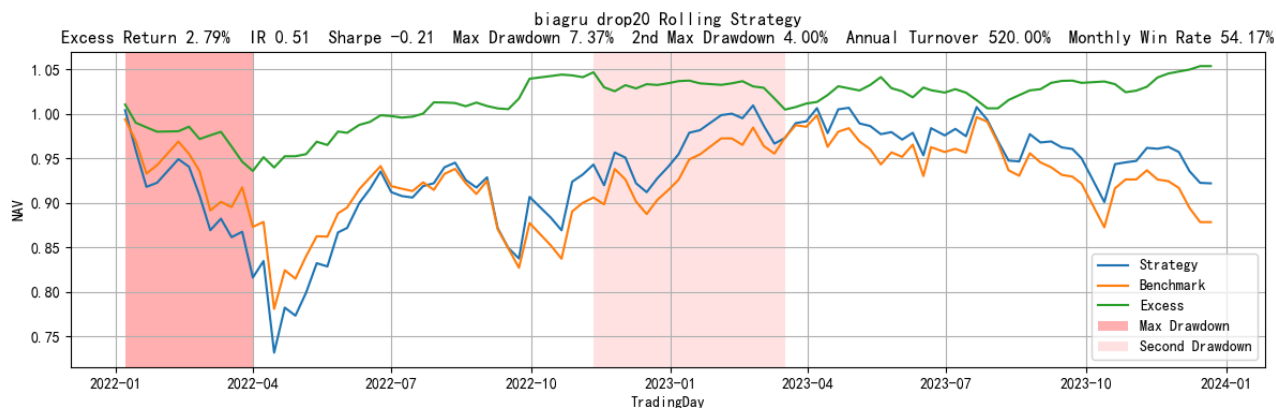
BiAGRU+gp3+cross+ind



o BiAGRU+gp3+train+ind



o BiAGRU+gp3+train+raw



- 完整缩略图如下，完整指标见results文件。

- 无换手限制



biagru_gp1_cross_ind_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp1_cross_normalize_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp1_cross_raw_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp1_train_ind_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp1_train_normalize_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp1_train_raw_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp2_cross_ind_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp2_cross_normalize_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp2_cross_raw_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp2_train_ind_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp2_train_normalize_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp2_train_raw_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp3_cross_ind_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp3_cross_normalize_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp3_cross_raw_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp3_train_ind_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp3_train_normalize_drop200_rolling_equity_cune



biagru_gp3_train_raw_drop200_rolling_equity_cune



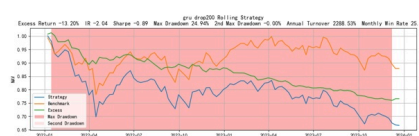
grv_gp1_cross_ind_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp1_cross_normalize_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp1_cross_raw_drop200_rolling_equity_cune



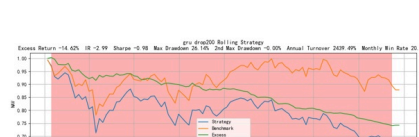
grv_gp1_train_ind_drop200_rolling_equity_cune



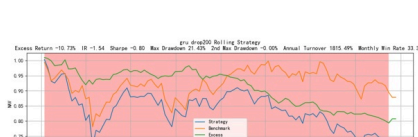
grv_gp1_train_normalize_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp1_train_raw_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp2_cross_ind_drop200_rolling_equity_cune



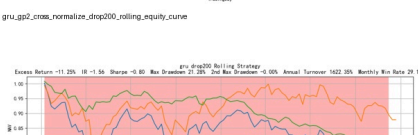
grv_gp2_cross_normalize_drop200_rolling_equity_cune



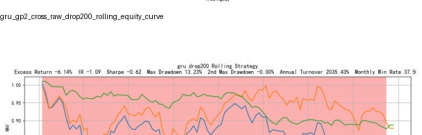
grv_gp2_cross_raw_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp2_train_ind_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp2_train_normalize_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp2_train_raw_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp3_cross_ind_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp3_cross_normalize_drop200_rolling_equity_cune



grv_gp3_cross_raw_drop200_rolling_equity_cune



- 限单次换手单边25%



biagr1_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



biagr1_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



biagr1_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



biagr1_train_ind_drop60_rolling_equity_cune



biagr1_train_normalize_drop60_rolling_equity_cune



biagr1_train_raw_drop60_rolling_equity_cune



biagr2_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



biagr2_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



biagr2_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



biagr2_train_ind_drop60_rolling_equity_cune



biagr2_train_normalize_drop60_rolling_equity_cune



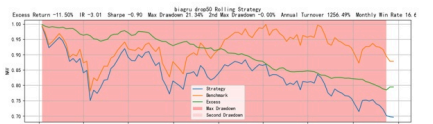
biagr2_train_raw_drop60_rolling_equity_cune



biagr3_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



biagr3_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



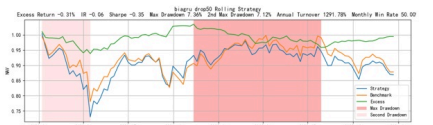
biagr3_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



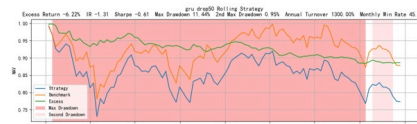
biagr3_train_ind_drop60_rolling_equity_cune



biagr3_train_normalize_drop60_rolling_equity_cune



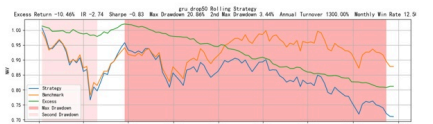
biagr3_train_raw_drop60_rolling_equity_cune



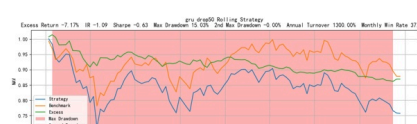
gr1_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



gr1_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



gr1_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



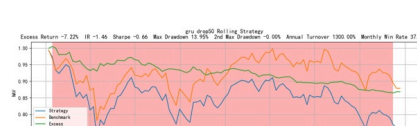
gr1_train_ind_drop60_rolling_equity_cune



gr1_train_normalize_drop60_rolling_equity_cune



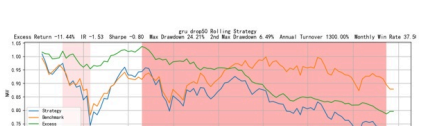
gr1_train_raw_drop60_rolling_equity_cune



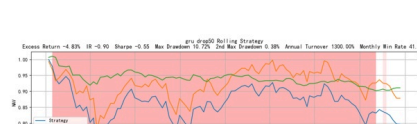
gr1_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



gr1_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



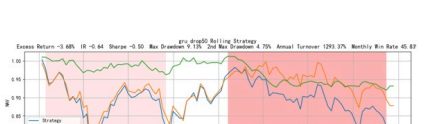
gr1_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



gr2_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



gr2_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



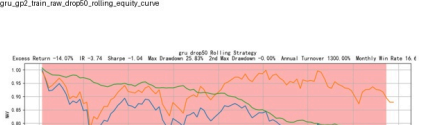
gr2_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



gr2_train_ind_drop60_rolling_equity_cune



gr2_train_normalize_drop60_rolling_equity_cune



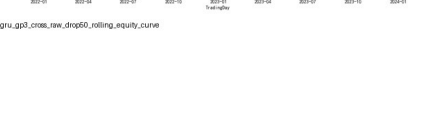
gr2_train_raw_drop60_rolling_equity_cune



gr3_cros_ind_drop60_rolling_equity_cune



gr3_cros_normalize_drop60_rolling_equity_cune



gr3_cros_raw_drop60_rolling_equity_cune



- 限单次换手单边10%



biagru_gp1_cross_ind_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp1_cross_normalize_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp1_cross_raw_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp1_train_ind_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp1_train_normalize_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp1_train_raw_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp2_cross_ind_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp2_cross_normalize_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp2_cross_raw_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp2_train_ind_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp2_train_normalize_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp2_train_raw_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp3_cross_ind_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp3_cross_normalize_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp3_cross_raw_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp3_train_ind_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp3_train_normalize_dropout0_rolling_strategy



biagru_gp3_train_raw_dropout0_rolling_strategy



grug_gp1_cross_ind_dropout0_rolling_strategy



grug_gp1_cross_normalize_dropout0_rolling_strategy



grug_gp1_cross_raw_dropout0_rolling_strategy



grug_gp1_train_ind_dropout0_rolling_strategy



grug_gp1_train_normalize_dropout0_rolling_strategy



grug_gp1_train_raw_dropout0_rolling_strategy



grug_gp2_cross_ind_dropout0_rolling_strategy



grug_gp2_cross_normalize_dropout0_rolling_strategy



grug_gp2_cross_raw_dropout0_rolling_strategy



grug_gp2_train_ind_dropout0_rolling_strategy



grug_gp2_train_normalize_dropout0_rolling_strategy



grug_gp2_train_raw_dropout0_rolling_strategy



grug_gp3_cross_ind_dropout0_rolling_strategy



grug_gp3_cross_normalize_dropout0_rolling_strategy



grug_gp3_cross_raw_dropout0_rolling_strategy



七、结果分析和实盘风险说明

从当前结果看，模型表现对换手约束较敏感。未限制换手时，仅 BiAGRU+gp3+train+ind 的超额年化为正；当限制每次单边换手 25% 时，正收益组合增加到 GRU+gp1+train+raw、GRU+gp3+train+ind、BiAGRU+gp3+train+ind；进一步限制到每次单边换手 10% 时，正收益组合明显增加。这说明模型信号本身并非越高频调仓越有效，过高换手可能引入较大的交易成本，导致回测收益被换手抵消。

可能的风险主要包括市场风格切换、行业结构变化和特征分布的改变。比如 gp1 主要是收益、K线结构、价量和截面排序类因子，如果未来市场从当前有效的价格行为模式切换到另一种模式，模型学到的关系可能会变弱。gp3 加入了 Alpha191 和行业哑变量，表达能力更强，但也可能更依赖训练期的特定风格。label 使用行业标准化的组合表现相对较多，说明行业内比较可能是模型有效性的一个来源，但如果后续行情变成少数行业主导，或者行业轮动很快，这部分效果也可能不稳定。

八、结论

1. 本项目完成了因子构建、模型训练、滚动验证和策略回测的完整流程。因子包括收益类、K线结构类、价量类、行业相对类、截面排序类以及部分 Alpha191 因子；GRU，但考虑到gru模型在序列长度加长后，提取序列信息的能力有限因此，BiAGRU，对于一个序列，从两个方向，两次提取信息，以后再接一个attention，使用注意力方式提取序列信息.可以发现，相比GRU，建模效果有提升。并且也测试了不同特征组、特征标准化和标签标准化方式。
2. 从测试结果看，模型表现对换手约束较敏感。不限制换手时，正超额组合较少；加入单边换手约束后，正超额组合数量增加，说明适当控制换手可能有助于降低短期噪声和交易成本影响。其中，gp3 和 ind 标签标准化相关组合表现相对更稳定。
3. 策略相对基准的优势是，模型在部分组合下能够取得正超额收益，并且滚动验证方式更接近实际应用。主要不足是，不同模型组合表现差异较大，稳定性还需要提升。
4. 后续优化方向包括：特征筛选更加细致，增加更多维度的因子，尝试不同的特征集；继续调整标签定义；对模型信号进行组合优化，当前回测只写了比较粗糙的限换手方式，之后可以在选股时加入行业和风格暴露、个股权重和市值暴露等等。